

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)
SISTEM RENTAL PLAYSTATION BERBASIS WEBSITE

Mata Kuliah:

Proyek Perangkat Lunak

Dosen Pengampu:

Hasyim Asy'ari, S.Kom., M.Kom.



Disusun Oleh

Muhammad Hafidhin Adinata	(223140167)
Muhammad Adrian Geraldhino	(223140147)
Muhamad Ruli	(223140178)
Muhamad Risal	(223140162)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYA GAMA
LUMAJANG
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan dokumen *Software Requirements Specification (SRS)* yang berjudul “Sistem Rental PlayStation Berbasis Website” dengan baik dan tepat waktu.

Dokumen SRS ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memenuhi tugas Ujian Tengah Semester pada mata kuliah Proyek Perangkat Lunak. Dokumen ini bertujuan untuk mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak secara rinci sebagai dasar dalam proses pengembangan sistem yang akan dibangun, sehingga dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna serta tujuan yang telah direncanakan.

Dalam penyusunan dokumen ini, penulis mengacu pada proposal proyek yang telah dibuat sebelumnya serta berbagai referensi yang relevan. Penulis menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap dokumen SRS ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca, serta dapat menjadi dasar yang kuat dalam pengembangan Sistem Rental PlayStation Berbasis Website.

Lumajang, 3 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Tujuan Dokumen.....	1
1.2 Ruang Lingkup Sistem.....	1
1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan.....	2
1.4 Referensi	2
1.5 Gambaran Umum Dokumen	3
BAB II DESKRIPSI UMUM	4
2.1 Perspektif Produk	4
2.2 Fungsi Produk	4
2.3 Karakteristik Pengguna	5
2.4 Batasan	5
2.5 Asumsi dan Ketergantungan	6
BAB III KEBUTUHAN SPESIFIK.....	7
3.1 Kebutuhan Fungsional	7
3.2 Kebutuhan Non-Fungsional	10
3.3 Kebutuhan Antarmuka	11
3.4 Skenario Sistem (Use Case).....	11
BAB IV MODEL PENDUKUNG	13
4.1 Diagram Use Case.....	13
4.2 Activity Diagram.....	14
4.3 Entity Relationship Diagram (ERD)	17
DAFTAR PUSTAKA	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) ini disusun untuk mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak dari proyek Sistem Rental PlayStation Berbasis Website secara rinci, terstruktur, dan sistematis.

Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman utama bagi tim pengembang dalam proses analisis, perancangan, implementasi, serta pengujian sistem, sehingga sistem yang dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, dokumen ini juga berperan sebagai media komunikasi antara tim pengembang dengan pihak terkait (stakeholder), sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman dalam proses pengembangan sistem.

Adapun tujuan utama dari dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem secara lengkap dan jelas.
2. Menjadi acuan dalam proses pengembangan perangkat lunak agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.
3. Mengurangi kesalahan interpretasi antara tim pengembang dan stakeholder.
4. Memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan tujuan proyek.
5. Menjadi dasar dalam proses pengujian sistem untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik.

1.2 Ruang Lingkup Sistem

Sistem ini dikembangkan untuk membantu proses pengelolaan usaha rental PlayStation secara digital melalui media website, sehingga proses operasional menjadi lebih efektif, efisien, dan terstruktur.

Dengan adanya sistem ini, pemilik usaha dapat mengelola data penyewaan secara lebih rapi dan terorganisir, serta meminimalisir kesalahan yang sering terjadi pada pencatatan manual. Di sisi lain, pelanggan juga dapat memperoleh kemudahan dalam melakukan pemesanan tanpa harus datang langsung ke lokasi rental.

Fitur yang dikembangkan:

1. Registrasi dan login pelanggan
2. Sistem booking PlayStation secara online
3. Pengelolaan data PlayStation oleh admin
4. Pengelolaan transaksi penyewaan
5. Riwayat transaksi pelanggan
6. Dashboard admin dan pelanggan

Fitur yang tidak dikembangkan:

1. Pembayaran online otomatis
2. Integrasi notifikasi WhatsApp atau SMS
3. Sistem multi-cabang rental

Batasan ini dibuat agar pengembangan sistem tetap fokus pada kebutuhan utama serta dapat diselesaikan sesuai dengan waktu dan sumber daya yang tersedia.

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Berikut adalah beberapa istilah yang digunakan dalam dokumen ini untuk memudahkan pemahaman:

- SRS (Software Requirements Specification): Dokumen yang berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak secara detail.
- Admin: Pengguna yang memiliki hak akses penuh untuk mengelola sistem, termasuk data PlayStation, pelanggan, dan transaksi.
- Pelanggan (User): Pengguna yang memanfaatkan sistem untuk melakukan pemesanan PlayStation.
- Booking: Proses pemesanan unit PlayStation oleh pelanggan berdasarkan waktu dan durasi tertentu.
- Dashboard: Halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil login yang berisi informasi dan fitur sesuai hak akses.
- Transaksi: Proses pencatatan pembayaran atau penyewaan yang dilakukan oleh pelanggan.

1.4 Referensi

Dokumen ini disusun berdasarkan proposal proyek yang telah dibuat sebelumnya, yaitu “Sistem Rental PlayStation Berbasis Website”, serta

beberapa referensi terkait rekayasa perangkat lunak dan pengembangan sistem berbasis web.

Referensi ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan sistem agar sesuai dengan standar pengembangan perangkat lunak yang baik dan benar.

1.5 Gambaran Umum Dokumen

Dokumen SRS ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kebutuhan sistem yang akan dikembangkan.

Struktur dokumen ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu:

1. Pendahuluan, yang menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan gambaran umum dokumen.
2. Deskripsi Umum, yang menjelaskan gambaran sistem secara keseluruhan.
3. Kebutuhan Spesifik, yang berisi kebutuhan fungsional, non-fungsional, serta kebutuhan antarmuka sistem.
4. Model Pendukung, yang berisi diagram seperti Use Case, Activity, dan ERD untuk mendukung pemahaman sistem.

Setiap bagian dalam dokumen ini saling berkaitan dan dirancang untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai sistem, mulai dari konsep hingga implementasi teknis.

BAB II DESKRIPSI UMUM

2.1 Perspektif Produk

Sistem Rental PlayStation Berbasis Website merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk membantu proses pengelolaan penyewaan PlayStation secara digital. Sistem ini bersifat mandiri (standalone) dan tidak terintegrasi dengan sistem eksternal lainnya.

Sistem ini dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan rental serta memberikan kemudahan akses layanan bagi pelanggan.

Sistem ini dirancang untuk menggantikan proses manual menjadi terkomputerisasi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kesalahan dalam pencatatan data.

Secara umum, sistem terdiri dari dua bagian utama, yaitu:

1. Antarmuka pelanggan, yang digunakan untuk melakukan registrasi, login, melihat ketersediaan unit PlayStation, serta melakukan booking.
2. Antarmuka admin, yang digunakan untuk mengelola data PlayStation, data pelanggan, transaksi, serta memantau aktivitas penyewaan.

Sistem ini diakses melalui browser dan dapat digunakan pada berbagai perangkat seperti komputer maupun smartphone selama terhubung dengan internet.

2.2 Fungsi Produk

Fungsi-fungsi ini dirancang untuk mendukung seluruh proses bisnis rental secara terintegrasi.

Sistem ini memiliki beberapa fungsi utama yang dirancang untuk mendukung proses bisnis rental PlayStation secara efektif dan terstruktur, yaitu:

1. Autentikasi pengguna, meliputi proses registrasi dan login untuk membedakan hak akses antara admin dan pelanggan.
2. Menampilkan informasi PlayStation, berupa daftar unit, harga, dan status ketersediaan.
3. Sistem booking online, yang memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan waktu bermain secara mudah dan cepat.

4. Pengelolaan data PlayStation, yang dilakukan oleh admin untuk menambah, mengubah, dan menghapus data unit.
5. Pengelolaan transaksi penyewaan, untuk mencatat aktivitas rental yang dilakukan oleh pelanggan.
6. Riwayat penyewaan, yang dapat dilihat oleh pelanggan maupun admin sebagai bahan monitoring dan evaluasi.
7. Manajemen data pelanggan, untuk menyimpan informasi pengguna secara terstruktur.

Dengan fungsi-fungsi tersebut, sistem diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional serta memberikan kemudahan bagi pengguna.

2.3 Karakteristik Pengguna

Pengguna sistem ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu admin dan pelanggan, dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Admin

- Memiliki pemahaman dasar dalam penggunaan komputer dan internet
- Bertanggung jawab dalam mengelola seluruh data dalam sistem
- Melakukan validasi dan pengawasan terhadap transaksi penyewaan
- Membutuhkan tampilan sistem yang jelas dan mudah digunakan

2. Pelanggan

- Memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan browser atau perangkat digital
- Menggunakan sistem untuk melihat informasi dan melakukan booking PlayStation
- Mengakses sistem melalui perangkat seperti smartphone atau komputer
- Membutuhkan sistem yang sederhana, cepat, dan mudah dipahami

2.4 Batasan

Dalam pengembangan sistem ini terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis website
2. Menggunakan teknologi PHP dan database MySQL
3. Sistem hanya dapat digunakan dengan koneksi internet

4. Proses pembayaran masih dilakukan secara manual (tidak terintegrasi dengan payment gateway)
5. Sistem hanya mendukung satu lokasi usaha (single rental)
6. Tidak mencakup fitur notifikasi otomatis seperti SMS atau WhatsApp
7. Tidak mendukung multi-user admin dengan level akses yang berbeda

2.5 Asumsi dan Ketergantungan

Pengembangan dan penggunaan sistem ini didasarkan pada beberapa asumsi dan ketergantungan, yaitu:

Asumsi:

1. Pengguna memiliki perangkat yang dapat mengakses internet
2. Admin memiliki kemampuan dasar dalam mengoperasikan sistem
3. Data yang dimasukkan oleh pengguna dianggap valid dan benar

Ketergantungan:

1. Sistem bergantung pada koneksi internet yang stabil
2. Sistem bergantung pada server hosting yang aktif dan berjalan dengan baik
3. Sistem bergantung pada database untuk penyimpanan data
4. Sistem memerlukan browser sebagai media akses

BAB III KEBUTUHAN SPESIFIK

3.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menjelaskan fungsi-fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna serta mendukung proses bisnis rental PlayStation secara keseluruhan.

KF-01 Login Sistem

Deskripsi:

Fitur ini memungkinkan pengguna (admin dan pelanggan) untuk masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar sehingga dapat mengakses fitur sesuai hak akses masing-masing.

Input:

- Username
- Password

Proses:

1. Pengguna membuka halaman login pada sistem
2. Pengguna memasukkan username dan password
3. Sistem melakukan validasi awal (field tidak boleh kosong)
4. Sistem mencocokkan data dengan database
5. Sistem memverifikasi kecocokan username dan password
6. Jika data valid, sistem mengidentifikasi peran pengguna (admin/pelanggan)
7. Sistem mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai peran
8. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan

Output:

- Pengguna berhasil masuk ke dashboard sesuai peran
- Pesan error jika login gagal

KF-02 Booking PlayStation

Deskripsi:

Fitur ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan unit PlayStation secara online berdasarkan waktu yang tersedia tanpa harus datang langsung ke lokasi rental.

Input:

- Pilihan unit PlayStation
- Tanggal pemesanan
- Durasi waktu bermain

Proses:

1. Pelanggan membuka halaman booking
2. Pelanggan memilih unit PlayStation yang diinginkan
3. Pelanggan menentukan tanggal dan durasi bermain
4. Sistem melakukan pengecekan ketersediaan jadwal pada database
5. Sistem membandingkan jadwal yang dipilih dengan data yang sudah ada
6. Jika jadwal tersedia, sistem menyimpan data booking
7. Jika jadwal tidak tersedia, sistem menampilkan notifikasi penolakan
8. Sistem menampilkan hasil booking kepada pengguna

Output:

- Konfirmasi booking berhasil
- Notifikasi jika jadwal tidak tersedia

KF-03 Kelola Data PlayStation

Deskripsi:

Fitur ini digunakan oleh admin untuk mengelola data unit PlayStation agar informasi yang ditampilkan selalu sesuai dengan kondisi aktual.

Input:

- Nama unit PlayStation
- Status (tersedia/tidak tersedia)
- Harga sewa

Proses:

1. Admin membuka menu data PlayStation
2. Admin menambahkan data unit baru
3. Admin mengubah data unit yang sudah ada
4. Admin menghapus data unit yang tidak digunakan
5. Sistem melakukan validasi data input
6. Sistem menyimpan perubahan ke database

7. Sistem memperbarui tampilan data

Output:

- Data PlayStation berhasil diperbarui
- Tampilan data terbaru pada sistem

KF-04 Kelola Transaksi

Deskripsi:

Fitur ini digunakan oleh admin untuk mencatat, mengelola, dan memvalidasi transaksi penyewaan yang dilakukan oleh pelanggan.

Input:

- Data booking pelanggan
- Informasi waktu dan biaya

Proses:

1. Sistem menerima data booking dari pelanggan
2. Admin memeriksa data booking
3. Admin melakukan validasi transaksi
4. Sistem menghitung total biaya berdasarkan durasi
5. Sistem menyimpan data transaksi ke database
6. Sistem mengupdate status transaksi

Output:

- Data transaksi tersimpan
- Riwayat transaksi dapat ditampilkan

KF-05 Registrasi Pengguna

Deskripsi:

Fitur ini memungkinkan pengguna baru untuk membuat akun agar dapat menggunakan layanan sistem rental.

Input:

- Nama
- Username
- Password

Proses:

1. Pengguna membuka halaman registrasi
2. Pengguna mengisi form pendaftaran

3. Sistem melakukan validasi data (tidak kosong dan username unik)
4. Sistem menyimpan data ke database
5. Sistem memberikan notifikasi hasil registrasi

Output:

- Akun berhasil dibuat
- Notifikasi jika terjadi kesalahan

3.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional menjelaskan kualitas sistem yang harus dipenuhi untuk memastikan sistem berjalan dengan baik.

1. Kinerja (Performance)

- Sistem mampu merespon permintaan pengguna dalam waktu maksimal 3 detik
- Sistem mampu menangani banyak pengguna secara bersamaan tanpa penurunan performa

2. Keamanan (Security)

- Sistem menggunakan autentikasi login
- Password disimpan dalam bentuk terenkripsi
- Hak akses dibedakan berdasarkan peran pengguna

3. Usability

- Tampilan sederhana dan mudah digunakan
- Navigasi sistem jelas dan tidak membingungkan
- Sistem dapat digunakan oleh pengguna dengan kemampuan dasar komputer

4. Reliability

- Sistem dapat berjalan 24 jam tanpa gangguan
- Data tersimpan secara aman dan konsisten
- Sistem mampu menangani kesalahan dengan baik

5. Scalability

- Sistem dapat dikembangkan dengan fitur tambahan
- Mendukung integrasi sistem lain di masa depan

3.3 Kebutuhan Antarmuka

Kebutuhan antarmuka menjelaskan hubungan antara sistem dengan pengguna dan perangkat lain.

1. User Interface

- Halaman login
- Halaman registrasi
- Dashboard pelanggan
- Dashboard admin
- Halaman booking
- Halaman pengelolaan data

2. Hardware Interface

- Laptop atau komputer
- Smartphone
- Server hosting

3. Software Interface

- Browser (Chrome, Firefox, dll.)
- Database MySQL
- Web server (XAMPP/Laravel)

4. Communication Interface

- Menggunakan protokol HTTP/HTTPS
- Membutuhkan koneksi internet

3.4 Skenario Sistem (Use Case)

Use Case 1: Login

Aktor: Admin, Pelanggan

Alur:

1. Pengguna membuka halaman login
2. Memasukkan username dan password
3. Sistem memvalidasi data
4. Jika valid, pengguna masuk ke dashboard
5. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan error

Use Case 2: Booking PlayStation

Aktor: Pelanggan

Alur:

1. Pelanggan membuka halaman booking
2. Memilih unit PlayStation
3. Menentukan tanggal dan durasi
4. Sistem mengecek ketersediaan
5. Jika tersedia, sistem menyimpan data
6. Sistem menampilkan konfirmasi

Use Case 3: Kelola Data Rental

Aktor: Admin

Alur:

1. Admin login ke sistem
2. Membuka dashboard admin
3. Mengakses menu data PlayStation
4. Menambah, mengubah, atau menghapus data
5. Sistem menyimpan perubahan
6. Sistem menampilkan data terbaru

BAB IV MODEL PENDUKUNG

4.1 Diagram Use Case

Diagram Use Case digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem serta fungsi-fungsi utama yang tersedia dalam Sistem Rental PlayStation berbasis website.

Aktor

1. Admin

Aktor yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Admin bertanggung jawab dalam mengelola data PlayStation dan mengelola transaksi penyewaan.

2. Pelanggan

Aktor yang menggunakan sistem untuk melakukan registrasi, login, melakukan booking PlayStation, serta melihat riwayat transaksi.

Daftar Use Case

1. Login

Digunakan oleh admin dan pelanggan untuk masuk ke dalam sistem sesuai dengan hak akses masing-masing.

2. Registrasi

Digunakan oleh pelanggan untuk membuat akun baru sebelum dapat menggunakan layanan sistem.

3. Booking PlayStation

Digunakan oleh pelanggan untuk melakukan pemesanan unit PlayStation berdasarkan jadwal yang tersedia.

4. Lihat Riwayat Transaksi

Digunakan oleh pelanggan untuk melihat riwayat penyewaan yang telah dilakukan.

5. Kelola Data PlayStation

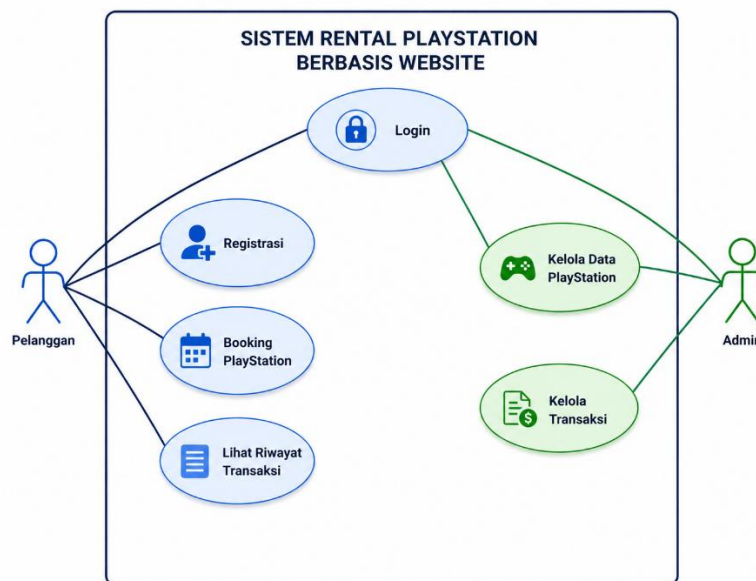
Digunakan oleh admin untuk menambah, mengubah, dan menghapus data unit PlayStation.

6. Kelola Transaksi

Digunakan oleh admin untuk mencatat, mengelola, dan memvalidasi transaksi penyewaan.

Relasi Antar Aktor dan Use Case

- Admin memiliki akses terhadap use case Login, Kelola Data PlayStation, dan Kelola Transaksi.
- Pelanggan memiliki akses terhadap use case Registrasi, Login, Booking PlayStation, dan Lihat Riwayat Transaksi.
- Setiap aktor harus melakukan proses login terlebih dahulu sebelum dapat mengakses fitur utama dalam sistem.



Gambar 1 Diagram Use Case

Deskripsi Umum Diagram

Diagram Use Case ini menggambarkan hubungan antara aktor (admin dan pelanggan) dengan sistem. Pelanggan dapat melakukan registrasi, login, melakukan booking PlayStation, serta melihat riwayat transaksi. Sementara itu, admin bertugas untuk mengelola data PlayStation dan transaksi. Diagram ini menunjukkan bahwa setiap pengguna harus melakukan login sebelum mengakses fitur sesuai hak aksesnya.

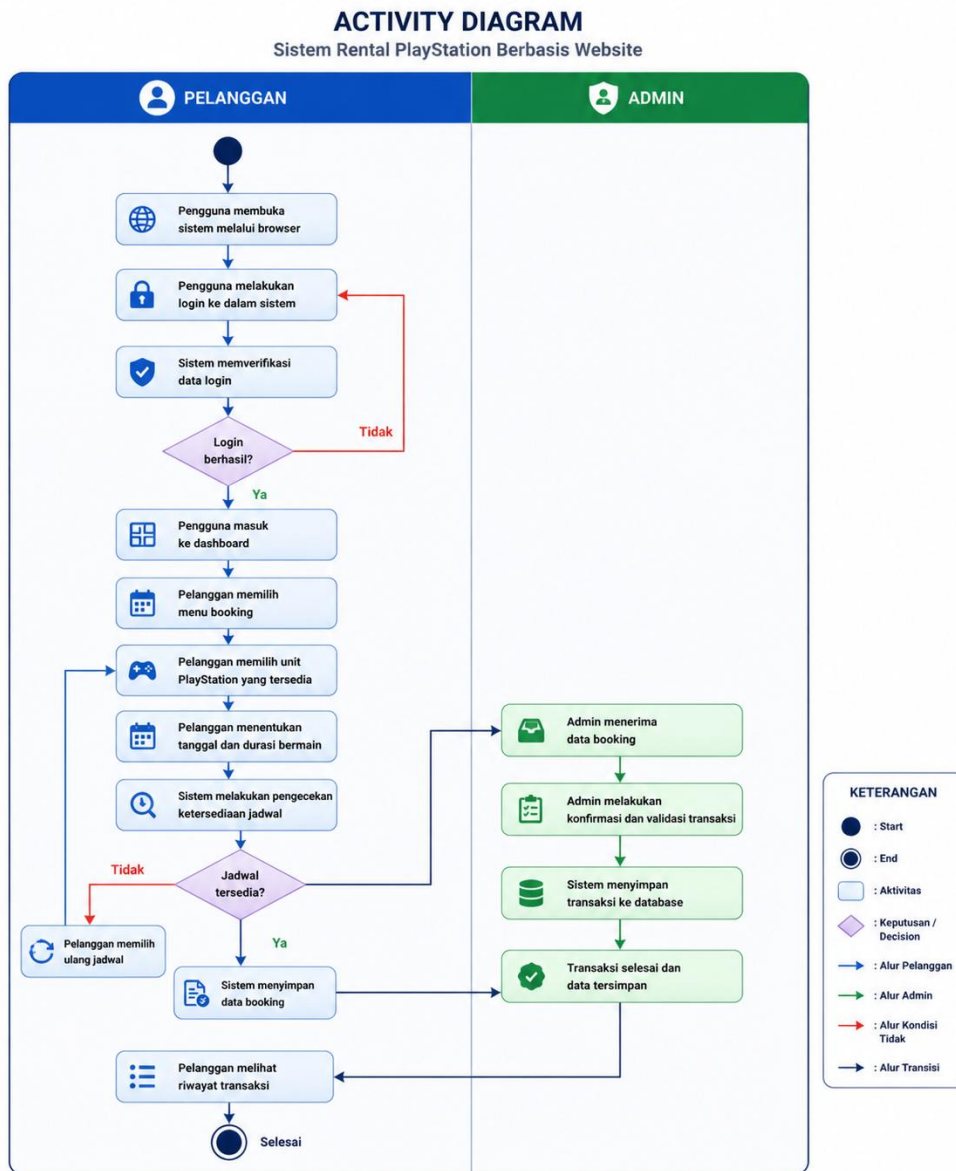
4.2 Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur proses atau aktivitas yang terjadi dalam sistem dari awal hingga akhir.

Alur Aktivitas Sistem Rental PlayStation

1. Pengguna membuka sistem melalui browser

2. Pengguna melakukan login ke dalam sistem
3. Sistem memverifikasi data login
4. Keputusan:
 - Jika login gagal → kembali ke halaman login
 - Jika login berhasil → masuk ke sistem
5. Pelanggan memilih menu booking
6. Pelanggan memilih unit PlayStation
7. Pelanggan menentukan tanggal dan durasi bermain
8. Sistem melakukan pengecekan ketersediaan jadwal
9. Keputusan:
 - Jika jadwal tidak tersedia → pelanggan memilih ulang jadwal
 - Jika jadwal tersedia → sistem menyimpan data booking
10. Admin menerima data booking
11. Admin melakukan validasi transaksi
12. Sistem menyimpan data transaksi ke database
13. Sistem menampilkan status transaksi
14. Pelanggan dapat melihat riwayat transaksi
15. Proses selesai



Gambar 2 Activity Diagram

Deskripsi Umum Activity Diagram

Activity Diagram ini menggambarkan alur proses sistem rental PlayStation berbasis website secara menyeluruh, dimulai dari pengguna mengakses sistem hingga transaksi penyewaan selesai.

Proses diawali ketika pengguna membuka sistem melalui browser dan melakukan login. Sistem kemudian memverifikasi data login untuk memastikan keabsahan pengguna. Jika login gagal, pengguna akan diminta untuk mengulangi proses login. Jika berhasil, pengguna dapat mengakses sistem dan melanjutkan ke proses berikutnya.

Pelanggan kemudian melakukan proses booking dengan memilih unit PlayStation, menentukan tanggal, serta durasi bermain. Sistem akan melakukan pengecekan terhadap ketersediaan jadwal yang dipilih. Apabila jadwal tidak tersedia, pelanggan diminta untuk memilih ulang jadwal yang sesuai. Jika jadwal tersedia, sistem akan menyimpan data booking.

Selanjutnya, admin menerima data booking yang masuk dan melakukan proses konfirmasi serta validasi transaksi. Setelah proses validasi selesai, sistem akan menyimpan data transaksi ke dalam database.

Pada tahap akhir, transaksi dinyatakan selesai dan pelanggan dapat melihat riwayat transaksi yang telah dilakukan. Proses berakhir setelah seluruh aktivitas selesai dilakukan.

4.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD digunakan untuk menggambarkan struktur database serta hubungan antar entitas dalam sistem.

Tabel Admin

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_admin	INT (PK)	ID unik admin
nama	VARCHAR	Nama admin
email	VARCHAR	Email admin
password	VARCHAR	Password terenkripsi

Tabel Pelanggan

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
Id_pelanggan	INT (PK)	ID unik pelanggan
nama	VARCHAR	Nama pelanggan
username	VARCHAR	Username akun
password	VARCHAR	Password
no_telepon	VARCHAR	Nomor telepon

Tabel PlayStation

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_playstation	INT (PK)	ID unit

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
nama_unit	VARCHAR	Nama PlayStation
status	VARCHAR	Status tersedia/tidak
harga	INT	Harga sewa

Tabel Booking

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_booking	INT (PK)	ID booking
id_pelanggan	INT (FK)	Relasi ke pelanggan
id_playstation	INT (FK)	Relasi ke PlayStation
tanggal	DATE	Tanggal booking
durasi	INT	Lama bermain

Tabel Transaksi

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_transaksi	INT (PK)	ID transaksi
Id_booking	INT (FK)	Relasi ke booking
total_bayar	INT	Total pembayaran
Status	VARCHAR	Status Transaksi

Relasi Antar Entitas

1. Pelanggan – Booking (One-to-Many)

Satu pelanggan dapat melakukan banyak booking. Relasi ini diimplementasikan melalui foreign key id_pelanggan pada tabel Booking.

2. PlayStation – Booking (One-to-Many)

Satu unit PlayStation dapat digunakan dalam banyak booking pada waktu yang berbeda. Relasi ini diimplementasikan melalui foreign key id_playstation pada tabel Booking.

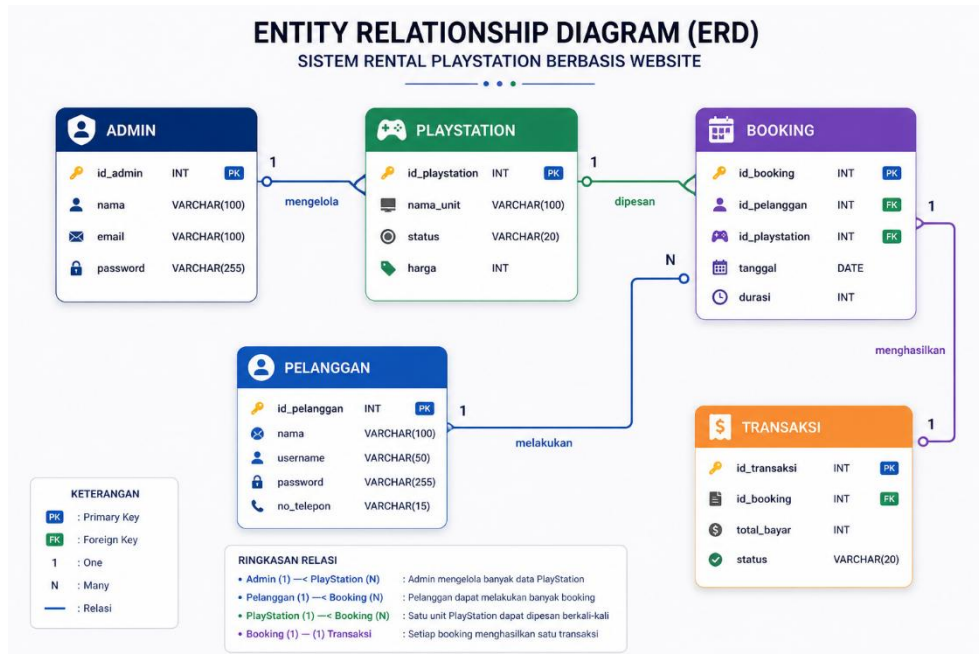
3. Booking – Transaksi (One-to-One)

Setiap booking menghasilkan satu transaksi. Relasi ini

diimplementasikan melalui foreign key id_booking pada tabel Transaksi.

4. Admin – PlayStation (One-to-Many)

Satu admin dapat mengelola banyak data PlayStation.



Gambar 3 Entity Relationship Diagram (ERD)

Deskripsi Umum Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) ini menggambarkan struktur basis data pada Sistem Rental PlayStation berbasis website, yang terdiri dari beberapa entitas utama yaitu Admin, Pelanggan, PlayStation, Booking, dan Transaksi. Entitas Pelanggan berperan dalam melakukan proses booking, dimana satu pelanggan dapat melakukan banyak booking (one-to-many). Setiap data booking yang dibuat akan berelasi dengan entitas PlayStation, yang menunjukkan unit PlayStation yang digunakan. Satu unit PlayStation dapat dipesan berkali-kali pada waktu yang berbeda.

Selanjutnya, setiap data booking akan menghasilkan satu Transaksi (one-to-one), yang berisi informasi pembayaran dan status transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pemesanan memiliki satu data transaksi yang terkait.

Entitas Admin berperan dalam mengelola data PlayStation, dimana satu admin dapat mengelola banyak data PlayStation (one-to-many). Admin juga bertanggung jawab dalam proses validasi transaksi yang terjadi dalam sistem. Dengan adanya relasi antar entitas tersebut, sistem dapat mengelola data secara terstruktur, terorganisir, serta menghindari redundansi data. ERD ini menjadi dasar dalam perancangan database yang akan digunakan dalam pengembangan sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Boston: Pearson Education.
- Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2014). *Systems Analysis and Design* (9th ed.). Pearson.
- Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management*. Pearson.
- Welling, L., & Thomson, L. (2017). *PHP and MySQL Web Development* (5th ed.). Boston: Addison-Wesley.
- Nugroho, A. (2010). *Rekayasa Perangkat Lunak Berbasis Objek dengan Metode UML*. Yogyakarta: Andi Offset.